



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116579950 A

(43) 申请公布日 2023. 08. 11

(21) 申请号 202310654275.6

(22) 申请日 2023.06.05

(71) 申请人 南京睿维视科技有限公司  
地址 211800 江苏省南京市江北新区剑桥  
大学南京科技创新中心A栋4楼

(72) 发明人 董道明 邓远博

(51) Int. Cl.  
G06T 5/00 (2006.01)

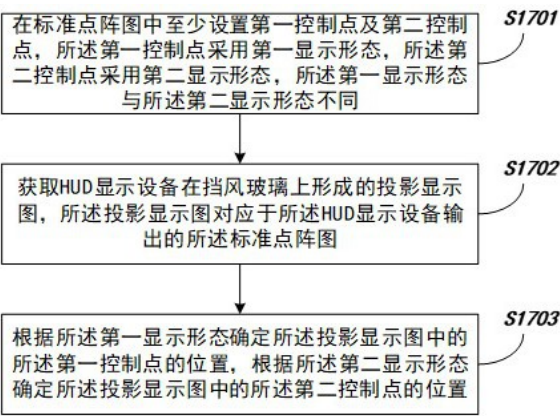
权利要求书2页 说明书14页 附图8页

(54) 发明名称

畸变标定方法、装置、设备及存储介质

(57) 摘要

本申请涉及投影显示技术领域,尤其涉及一种畸变标定方法、装置、设备及存储介质。本申请通过HUD显示设备将预先设置的标准点阵图投影显示在挡风玻璃上形成对应的投影显示图,通过相机扫描获取投影显示图并分析标准点阵图和投影显示图中的控制点位移情况来确定光学系统的畸变率,其中为了提高相关控制点的匹配效率,标准点阵图中的至少部分控制点采用可以区分的显示形态进行标记。本申请的相关控制点匹配算法效率非常高,可以实现高速的畸变标定,用户体验更加好。



1. 一种畸变标定方法,其特征在于,包括如下步骤:

在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点,所述第一控制点采用第一显示形态,所述第二控制点采用第二显示形态,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同;

获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图,所述投影显示图对应于所述HUD显示设备输出的所述标准点阵图;

根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置。

2. 根据权利要求1所述的畸变标定方法,其特征在于,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同包括:

通过颜色、灰阶、形状、显示组合中的至少一种来区别。

3. 根据权利要求1所述的畸变标定方法,其特征在于,所述第一显示形态采用第一颜色来标记,所述第二显示形态采用第二颜色来标记。

4. 根据权利要求3所述的畸变标定方法,其特征在于,所述获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图包括:

采用黑白相机获取所述投影显示图中的灰阶控制点,根据所述第一颜色确定所述第一显示形态对应的第一灰阶,根据所述第二颜色确定所述第二显示形态对应的第二灰阶。

5. 根据权利要求1所述的畸变标定方法,其特征在于,所述第一显示形态采用第一灰阶来标记,所述第二显示形态采用第二灰阶来标记。

6. 根据权利要求1所述的畸变标定方法,其特征在于,所述第一显示形态采用第一颜色和第三颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二颜色和第四颜色组合标记。

7. 根据权利要求1所述的畸变标定方法,其特征在于,所述在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点之外,所述畸变标定方法包括:

在所述标准点阵图中设置第三控制点,所述第三控制点至少与所述第一控制点或第二控制点存在第一位置关系;

所述根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置之后,所述畸变标定方法包括:

根据所述第一控制点或第二控制点确定具有所述第一位置关系的第三控制点。

8. 一种畸变标定装置,其特征在于,包括:

配置单元,用于在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点,所述第一控制点采用第一显示形态,所述第二控制点采用第二显示形态,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同;

扫描单元,用于获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图,所述投影显示图对应于所述HUD显示设备输出的所述标准点阵图;

匹配单元,用于根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置。

9. 一种畸变标定设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-7任一项所述畸变标定方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7任一项所述畸变标定方法的步骤。

## 畸变标定方法、装置、设备及存储介质

### 技术领域

[0001] 本申请涉及投影显示技术领域,尤其涉及一种畸变标定方法、装置、设备及存储介质。

### 背景技术

[0002] HUD(Head Up Display,抬头显示)是一种利用在车辆挡风玻璃上反射实现车载显示的全新方式,其具体由HUD显示设备的光机发出显示光,并通过相应的光学镜片投射在挡风玻璃上产生相应的虚像,与挡风玻璃外的真实世界形成增强显示的效果。但是由于光线传输的复杂性,光学镜片、挡风玻璃的面型偏差及装配偏差都会使投影的显示图像产生畸变影响,不能满足实际的观看要求。

[0003] 为了实现图像畸变矫正,在矫正之前需要进行畸变标定获取投影的光学系统畸变率,这就需要利用标准点阵图投影而在挡风玻璃上形成对应的投影显示图,通过分析标准点阵图和投影显示图中匹配的相关控制点之间的位置变化来确定,其中相关控制点的匹配算法直接决定了畸变标定的性能,目前并没有比较高效率的匹配算法实现快速畸变标定。

### 发明内容

[0004] 本申请的目的在于提供一种畸变标定方法、装置、设备及存储介质,解决了现有技术中为了实现HUD 显示设备的图像畸变矫正,在畸变标定时无法快速匹配投影前后相关控制点的技术问题。

[0005] 为了解决上述技术问题,本申请采用如下技术方案:

第一方面,本申请提供了一种畸变标定方法,包括如下步骤:

在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点,所述第一控制点采用第一显示形态,所述第二控制点采用第二显示形态,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同;

获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图,所述投影显示图对应于所述HUD显示设备输出的所述标准点阵图;

根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置。

[0006] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置之后,所述畸变标定方法包括:

根据所述第一控制点、第二控制点在所述标准点阵图及投影显示图中的位移情况确定光学系统的畸变率。

[0007] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同包括:

通过颜色、灰阶、形状、显示组合中的至少一种来区别。

[0008] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一颜色来标记,所

述第二显示形态采用第二颜色来标记。

[0009] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图包括:

采用黑白相机获取所述投影显示图中的灰阶控制点,根据所述第一颜色确定所述第一显示形态对应的第一灰阶,根据所述第二颜色确定所述第二显示形态对应的第二灰阶。

[0010] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一灰阶来标记,所述第二显示形态采用第二灰阶来标记。

[0011] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一颜色和第三颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二颜色和第四颜色组合标记。

[0012] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态的第一颜色区域和第三颜色区域采用第一排列分布,所述第二显示形态的第二颜色区域和第四颜色区域采用第二排列分布。

[0013] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一灰阶和第三灰阶组合标记,所述第二显示形态采用第二灰阶和第四灰阶组合标记。

[0014] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态的第一灰阶区域和第三灰阶区域采用第一排列分布,所述第二显示形态的第二灰阶区域和第四灰阶区域采用第二排列分布。

[0015] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用填色框在第一区域填色,所述第二显示形态采用填色框在第二区域填色。

[0016] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一区域与所述第二区域在所述填色框中的相对位置具有部分重合。

[0017] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一形状来标记,所述第二显示形态采用第二形状来标记。

[0018] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一形状和第一颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二形状和第二颜色组合标记。

[0019] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一形状和第一灰阶组合标记,所述第二显示形态采用第二形状和第二灰阶组合标记。

[0020] 在第一方面的一种可选实施方式中,所述在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点之外,所述畸变标定方法包括:

在所述标准点阵图中设置第三控制点,所述第三控制点至少与所述第一控制点或第二控制点存在第一位置关系;

所述根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置之后,所述畸变标定方法包括:

根据所述第一控制点或第二控制点确定具有所述第一位置关系的第三控制点。

[0021] 第二方面,本申请提供了一种畸变标定装置,包括:

配置单元,用于在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点,所述第一控制点采用第一显示形态,所述第二控制点采用第二显示形态,所述第一显示形态与所述第

二显示形态不同；

扫描单元,用于获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图,所述投影显示图对应于所述HUD显示设备输出的所述标准点阵图；

匹配单元,用于根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置。

[0022] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述畸变标定装置还包括确定单元；

所述确定单元用于根据所述第一控制点、第二控制点在所述标准点阵图及投影显示图中的位移情况确定光学系统的畸变率。

[0023] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同包括：

通过颜色、灰阶、形状、显示组合中的至少一种来区别。

[0024] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一颜色来标记,所述第二显示形态采用第二颜色来标记。

[0025] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述扫描单元包括：

采用黑白相机获取所述投影显示图中的灰阶控制点,根据所述第一颜色确定所述第一显示形态对应的第一灰阶,根据所述第二颜色确定所述第二显示形态对应的第二灰阶。

[0026] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一灰阶来标记,所述第二显示形态采用第二灰阶来标记。

[0027] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一颜色和第三颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二颜色和第四颜色组合标记。

[0028] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态的第一颜色区域和第三颜色区域采用第一排列分布,所述第二显示形态的第二颜色区域和第四颜色区域采用第二排列分布。

[0029] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一灰阶和第三灰阶组合标记,所述第二显示形态采用第二灰阶和第四灰阶组合标记。

[0030] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态的第一灰阶区域和第三灰阶区域采用第一排列分布,所述第二显示形态的第二灰阶区域和第四灰阶区域采用第二排列分布。

[0031] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用填色框在第一区域填色,所述第二显示形态采用填色框在第二区域填色。

[0032] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一区域与所述第二区域在所述填色框中的相对位置具有部分重合。

[0033] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一形状来标记,所述第二显示形态采用第二形状来标记。

[0034] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一形状和第一颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二形状和第二颜色组合标记。

[0035] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述第一显示形态采用第一形状和第一灰阶组合标记,所述第二显示形态采用第二形状和第二灰阶组合标记。

- [0036] 在第二方面的一种可选实施方式中,所述配置单元还包括:  
在所述标准点阵图中设置第三控制点,所述第三控制点至少与所述第一控制点或第二控制点存在第一位置关系;  
所述匹配单元还包括:  
根据所述第一控制点或第二控制点确定具有所述第一位置关系的第三控制点。
- [0037] 第三方面,本申请提供了一种畸变标定设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面所述畸变标定方法的步骤。
- [0038] 第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述畸变标定方法的步骤。
- [0039] 与现有技术相比,本申请通过HUD显示设备将预先设置的标准点阵图投影显示在挡风玻璃上形成对应的投影显示图,通过相机扫描获取投影显示图并分析标准点阵图和投影显示图中的控制点位移情况来确定光学系统的畸变率,其中为了提高相关控制点的匹配效率,标准点阵图中的至少部分控制点采用可以区分的显示形态进行标记。本申请的相关控制点匹配算法效率非常高,可以实现高速的畸变标定,用户体验更加好。

## 附图说明

- [0040] 为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对技术方案描述中所需使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些示例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
- [0041] 图1为本申请一些示例中HUD投影显示示意图。
- [0042] 图2为本申请一些示例中HUD显示设备示意图。
- [0043] 图3为本申请一些示例中交通工具示意图。
- [0044] 图4为本申请一些示例中待显示图像示意图。
- [0045] 图5为图4示例中待显示图像投影的显示图像示意图。
- [0046] 图6为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0047] 图7为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0048] 图8为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0049] 图9为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0050] 图10为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0051] 图11为本申请一些示例中相关控制点显示形态示意图。
- [0052] 图12为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0053] 图13为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0054] 图14为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0055] 图15为本申请一些示例中相关控制点匹配示意图。
- [0056] 图16为本申请一些示例中畸变标定方法流程图。
- [0057] 图17为本申请一些示例中畸变标定方法流程图。
- [0058] 图18为本申请一些示例中畸变标定装置示意图。

[0059] 图19为本申请一些示例中畸变标定设备示意图。

## 实施方式

[0060] 以下将结合附图对本申请进行详细的描述,但描述的内容仅仅是本申请中记载的一些示例,并不限制本申请,本领域普通技术人员根据这些示例所做出的结构、方法或功能等方面的变换均包含在本申请的保护范围内。

[0061] 需要说明的是,在不同的示例中,可能使用相同的标号或标记,但是这些并不代表结构或功能上的绝对联系关系。并且,各示例中可能提到的“第一”、“第二”等仅仅是为了描述的方便,并不代表结构或功能上的绝对区分关系,也不能理解为指示或暗示相对重要性或者相应对象的数量。除非特别说明,描述中可能涉及到的“至少一个”是指一个或者一个以上,“多个”是指两个或两个以上。

[0062] 另外,在表示特征时,字符“/”可以表示前后关联对象存在或的关系,例如,抬头显示/平视显示,可以表示为抬头显示或平视显示。在表示运算时,字符“/”可以表示前后关联对象存在相除的关系,例如,放大倍数 $M=L/P$ ,可以表示为 $L$ (虚像大小)除以 $P$ (像源大小)。并且,不同示例中的“和/或”仅仅是为了描述前后关联对象的关联关系,这种关联关系可以包括三种情况,例如,凹面镜和/或凸面镜,可以表示为单独存在凹面镜、单独存在凸面镜、同时存在凹面镜和凸面镜。

[0063] HUD主要利用光学的反射原理,将待显示的成像光线经过透明表面反射进入人眼,人眼可以沿着光线反方向观看到相应的信息,由于不需要专门的显示屏,因此为信息显示提供了另一种方便的实现方式。特别是将透明表面(如挡风玻璃等)设置在驾驶人员的前方视野中,如果驾驶人员在驾驶车辆时需要查看信息,则不必将视野转到车辆前方以外的地方,提高了驾驶人员的驾驶安全。在一些示例中,在车辆中控台上可以固定安装一个HUD显示设备,HUD显示设备包括光机及光学镜片等,光机的背光源可以基于LED(Light Emitting Diode,发光二极管)、激光等技术实现照明,光机的像源可以基于LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、DMD(Digital Micromirror Devices,数字微镜器件)、MEMS(Micro-Electro-Mechanical System,微机电系统)微镜、LCOS(Liquid Crystal on silicon,硅基液晶)等技术实现显示。其中光机对应像源的显示面会显示需要投影在成像位置上的图像(显示内容),并将图像的显示光投射出去,通过光学镜片的光路规划最终将显示光反射在车辆的挡风玻璃上,挡风玻璃作为反射显示光的透明表面,可以充当显示屏,驾驶人员可以通过挡风玻璃直接观察到显示内容对应的虚像,比如显示内容可以为导航信息及车速等。

[0064] 如图1所示,HUD显示设备可以至少包括光机1、第一反射镜2、第二反射镜3,在本示例中,第一反射镜2、第二反射镜3为配合实现光路传输的光学镜片组,光学镜片组中的第一反射镜2、第二反射镜3可以将光机1投射出的显示光投影到挡风玻璃4上。在一些示例中,第一反射镜2、第二反射镜3可以根据需求设置为凹面镜、凸面镜等。在一些示例中,光学镜片组还可以通过一个或多个透射镜片实现光路的规划。光机1投射出显示相应信息的光线,通过第一反射镜2、第二反射镜3实现光路规划,可以在较小的空间内进行光路定制,并满足不同的投影显示要求。光机1投射出的显示光经过第一反射镜2、第二反射镜3的多次反射最终投影在车辆的挡风玻璃4上,在车内的驾驶人员6可以对着挡风玻璃4看到光机1的投射光线经过挡风玻璃4上形成的虚像5,对应的可以是车辆的参数信息等。在一些示例中,第一反射

镜2、第二反射镜3还可以进行一定程度的角度调整,从而改变投射光线在挡风玻璃4上的投影位置,以适应不同驾驶人员6的高度。需要补充的是,针对不同光机的特性,对应地还可以设置有散光镜,调整相应的成像效果。在一些示例中,HUD显示设备中还可以包括菲涅尔透镜、波导光学器件、衍射光学器件、全息光学器件、锥形光纤等模块实现光路规划及优化。

[0065] 如图2所示,包括光机1、第一反射镜2、第二反射镜3的HUD显示设备100可以通过壳体101实现包络,光机及光学镜片收容在壳体101的内部空间,并通过支架等与壳体101的内部实现稳定的固定。参照图1,光机1、第一反射镜2、第二反射镜3相互配合,在壳体101的内部实现一定的光路规划,最终通过壳体101开设的窗口102将显示光投射出去。当HUD显示设备100嵌入到汽车的中控台内时,壳体101上的窗口102正对着中控台上方的车辆挡风玻璃,相应地,从窗口102投射出的显示光就会在挡风玻璃上发生反射形成人眼可以看到的虚像。

[0066] 如图3所示,交通工具可以集成有上述的HUD显示设备(参照图2),通过投影将相应的标识信息投影在车辆挡风玻璃上,从驾驶舱内观看挡风玻璃的效果就是可以看到车辆的标识信息显示在目标物体位置上。另外,驾驶人员还可以在驾驶的过程中正对着挡风玻璃查看车辆速度、导航信息等,无需低头查看传统的仪表盘,提高了驾驶的安全性。需要说明的是,交通工具并不局限于汽车,也可以包括公交车、卡车、挖掘机、摩托车、火车、高铁、轮船、游艇、飞机、宇宙飞船等。投影的挡风玻璃也不局限于汽车的前挡风玻璃,也可以是其他位置的透明表面。

[0067] 但是,HUD显示设备的投影显示是基于光学传输实现的,而光学传输的复杂性导致光机投射出的待显示图像与在挡风玻璃上显示的图像存在一定的畸变,这种畸变与光学镜片甚至形成虚像的挡风玻璃有很大的关系,当它们与设计基于的参数存在偏差的时候,相应的光路也会产生微小的变化,从而造成与设计时理想的投影显示效果存在差距。具体地,首先在生产阶段,图2中的第一反射镜2、第二反射镜3就会存在生产造成的偏差,比如第一反射镜2、第二反射镜3生产后的实际面型与设计面型存在误差。其次在装配阶段,一方面是光机1、第一反射镜2、第二反射镜3安装在壳体101以内(参照图2),肯定会因为支架固定的误差导致光路存在一定的偏差,另一方面整个壳体101在固定在车辆的中控台内,也会产生一定角度的偏差,这些都会导致显示光在挡风玻璃上反射的入射角度产生细微的变化,而这些都会带来图像形状的扭曲、旋转等畸变。如图4、图5所示,在一些示例中,对于HUD显示设备输出的待显示图像,本身的网格线横竖都是笔直的,相应地显示在光机的像源上也是图4所示的效果,这也是希望人眼可以在挡风玻璃上看到的投影效果。但是,如图5所示,由于光学传输的影响变化,图4所示的待显示图像投影在挡风玻璃上并不能形成理想的横竖笔直的网格线,相应的网格线发生了扭曲,因此需要采用预矫正的方式将显示扭曲的网格线矫正为正常的直线,才能满足正常的观看要求。

[0068] 因此,在一些示例中,为了消除上述的畸变,获取光学系统的畸变率,在HUD显示设备组装完成后,可以通过实验室测试、产线产品测试以及整车下线测试等过程中的畸变标定获取HUD显示设备在当前状态下的具体畸变情况。在畸变标定中,实际操作人员可以在HUD显示设备的光机上显示一组标准的无畸变测试图,该测试图中包含了一系列的控制点,也可以称之为参考控制点。具体地,将包括参考控制点的测试图加载到光机之后,经由光学镜片和挡风玻璃构成的光学系统,最终将测试图反射放大后的投影显示效果传递到眼盒的位置。需要说明的是,眼盒(Eyebbox)指的是HUD显示设备的光学系统与眼球之间的一块锥形

区域,也是显示内容最清晰的区域,在眼盒范围内,眼睛可以看到HUD投影出的全部图像,当人眼超出这个范围后,可能会呈现图像扭曲、显色错误,甚至不显示内容等问题。由于光学镜片和挡风玻璃的影响,导致光机上加载的测试图在挡风玻璃上反射形成的投影显示效果发生了变形,原来方方正正排布的控制点经由光学系统后,在眼盒处所观测到的将会是带有畸变的图像,比如呈笑脸的畸变形状,与图5中的投影显示图类似,中间图像比两侧图像变形的更加厉害。相应地,通过相机等在眼盒位置扫描获取挡风玻璃上形成的图像及其中的控制点,也可以称之为探测控制点,探测控制点不再像参考控制点一样方方正正的排布,参考控制点与探测控制点之间的位移情况反应了光学系统的畸变率。

[0069] 如上所述,在畸变标定时,需要分析参考控制点与探测控制点之间的位置偏差,但是测试图中一般包括多个控制点,因此产生了多对多的关系,相应地就需要确定参考控制点与探测控制点之间的一一对应关系,即确定测试图中的控制点在偏移后的控制点具体是哪一个。在一些示例中,为了确定这种一一对应关系,如图6所示,首先需要对这些控制点进行二维排序,根据每个控制点的横坐标进行排序,将属于同一行的控制点暂存在对应的列表中,然后,根据每一行控制点的纵坐标进行排序,在对应的列表中确定控制点所在的不同列,通过横坐标和纵坐标这两个维度的信息就可以唯一确定控制点的位置。进一步,还可以按照从左上到右下的顺序进行ID赋值,将赋值的点与参考控制点匹配,完成参考控制点和探测控制点之间的相关匹配,这样每一个参考控制点都可以唯一地指向一个探测控制点,然后根据成对的两个控制点之间的位置偏差来分析相应的畸变率。但是,上述匹配的方式会占用计算机的大量计算时间,另外,由于需要对每个控制点做匹配,控制点数量的增加还会导致匹配时间的快速增长。然而在产线标定和下线标定中,处理时间是一个非常重要的指标,一些产线要求中需要在150s内完成所有的测试,如果能在探测控制点和参考控制点之间匹配的时间上缩短,可以大大减少测试的时间压力,从而提供更加时间宽裕及条目完备的测试。

[0070] 以下将在多个示例中,描述一种快速匹配的方法,为了示例描述的方便,对于在光机中显示且投射出来的测试图统称为标准点阵图,而经过光学镜片的光学传输在挡风玻璃上形成的投影显示效果统称为投影显示图。需要说明的是,标准点阵图(测试图)是事先配置好的,HUD显示设备通过设置可以调用并在像源上正常显示,标准点阵图中包括多个参考控制点,一般情况下,参考控制点是横竖对齐的,其数量可以是3\*3、5\*5或者更多。投影显示图可以是人眼在眼盒的位置看到的效果,在畸变标定时可以通过设置在眼盒位置的相机来扫描获取,投影显示图中包括发生位移后的探测控制点。在示例对应的附图中,左侧显示的是标准点阵图,右侧显示的是投影显示图,箭头的指向表示相互之间的匹配。

[0071] 为了实现标准点阵图与投影显示图中控制点的一一对应的快速匹配,对标准点阵图中的控制点进行显示形态的标记,对应显示形态的控制点经过光学系统的投影显示,相应的显示形态还会保留在投影显示图中或在投影显示图中仍然具有显示形态对应的特征,即显示形态在不受光学传输干扰的情况下具有相应的编码作用。如图7所示,在一些示例中,标准点阵图中的每个控制点都采用了不同的颜色,以3\*3的点阵为例,分别标记为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、洋红。需要说明的是,采用的颜色并不以上述为限,还可以采用其他比较显著的颜色。HUD显示设备可以将带颜色的标准点阵图投射在挡风玻璃上,挡风玻璃上形成的投影显示图也会具有相应的颜色。相应地,在眼盒位置利用彩色相机对挡风玻璃

进行拍摄,就可以获得相应的投影显示图,投影显示图中的不同控制点位置发生了偏移,但是仍然保持原有的颜色,这样就可以通过颜色来直接匹配控制点。以图7所示,标准点阵图中的红色控制点指向投影显示图中的红色控制点,依此类推。

[0072] 在一些示例中,还可以不是对每个控制点都采用不同的颜色,而是分区进行颜色标记,以9\*9的点阵为例,可以分成9个3\*3的点阵区域,每个区域采用不同的颜色,相同区域内的控制点采用相同的颜色,比如每个区域依次采用红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、洋红。相应地,标准点阵图和投影显示图可以通过颜色直接进行区域之间的匹配,而同一区域中可以采用上述的二维排序方式对横坐标、纵坐标进行排序后再进行逐一匹配,这样可以将多个区域的匹配并行处理,提高处理速度。

[0073] 在一些示例中,如图8所示,标准点阵图仍然采用图7类似的方式,对每个控制点进行颜色标记,但是投影显示图的扫描是依靠黑白相机来实现拍摄,由于黑白相机不具有彩色相机的色彩采集能力,因此获得的投影显示图中每个控制点是以灰阶的形式显示的。在本示例中,还具有一个不同颜色对应灰阶的映射表,标准点阵图和投影显示图之间匹配时,先将标准点阵图中控制点的颜色转化成对应的灰阶后,在进行两者之间的匹配。在一些示例中,还可以在配置带有不同颜色的标准点阵图时,会相应地自动生成一张灰阶的标准点阵图作为匹配时使用。这样可以直接采用黑白相机实现畸变标定,节省了畸变标定的设备成本。

[0074] 在一些示例中,在使用黑白相机进行采集时,只能获取到具有灰阶信息的投影显示图,因此,为了减少将标准点阵图中控制点从色彩到灰阶的转换过程,如图9所示,标准点阵图在配置时直接采用灰阶的形式显示,比如事先存储的标准点阵图就包含的是具有灰阶信息的控制点。相应地,标准点阵图中不同的控制点采用不同的灰阶,标准点阵图通过投影在挡风玻璃上形成投影显示图,投影显示图中的对应控制点仍然具有同样的灰阶。在匹配标准点阵图和投影显示图中的同一控制点时,只需将灰阶一致的控制点进行简单匹配就可以实现,然后只需对匹配的控制点进行位置变化的分析,就可以进一步确定光学系统的畸变率。

[0075] 在一些示例中,由于挡风玻璃上形成的投影显示图是通过相机进行采集的,因此无论是颜色信息还是灰阶信息,采集的准确性都受限于相机的采集能力。标准点阵图中控制点的配置颜色或灰阶选择虽然很多,但是为了提高匹配的效果,减少相似颜色或灰阶的错误匹配,就会存在一定的局限性,因为颜色或灰阶具有显著差别的选择就会减少很多。如图10所示,为了克服上述问题,标准点阵图中的控制点采用至少两种颜色的组合或对应的灰阶组合来进行标记,可选地,组合中的颜色可以选择具有显著差异的,比如一个控制点可以同时采用红色和蓝色,即可以是控制点的一半采用红色,另一半采用蓝色,而另一个控制点可以同时采用红色和绿色,即可以是控制点的一半采用红色,另一半采用绿色,这样通过排列组合就可以形成多种组合的颜色搭配,同时每个组合中的颜色差别更加的显著易被识别到。需要说明的是,颜色的组合也可以参照图7-图9的示例,在标准点阵图中直接采用颜色或灰阶进行标记,又或者先采用颜色进行标记,在匹配时转换成对应的灰阶。在本示例中,通过确定标准点阵图和投影显示图中颜色或灰阶组合,将组合一致的确定为同一个控制点,进一步再分析控制点的位置移动程度。

[0076] 在一些示例中,还可以对标准点阵图中控制点的颜色、灰阶的组合做进一步细化,

其还可以包括相对位置关系的信息,以图10为例,相对位置关系可以包括第一排列分布和第二排列分布。可选地,第一排列分布可以为上下对称分布,比如控制点的上半圆采用绿色或绿色对应的灰阶,下半圆采用黄色或黄色对应的灰阶,第二排列分布可以为左右对称分布,比如控制点的左半圆采用洋红色或洋红色对应的灰阶,右半圆采用橙色或橙色对应的灰阶。需要说明的是,相对位置关系并以上述为限,还可以采用呈一定角度的对称关系,或者两种颜色或灰阶的比例并不是一半对一半的关系,而是特定的非对称比例。在本示例中,匹配标准点阵图和投影显示图中的控制点关系时,当两者之间的颜色组合及相对位置关系同时满足时,就可以确定是同一个控制点。

[0077] 在一些示例中,如图11、图12所示,标准点阵图中的控制点可以采用一定形状的填色框,比如圆形或正方形等,不同的控制点在统一的填色框中特定的区域进行填色以实现标记。以图11中的(a)、(b)为例,在圆形的填色框中,采用四分之三色块大小填色,填色的内容可以是各种颜色或灰阶信息,(a)与(b)的区别在于,(a)填色的第一区域与(b)填色的第二区域处于不同的位置,第一区域朝向右下侧,第二区域朝向左上侧,可选地,第一区域和第二区域之间具有部分重合的区域,以(a)和(b)为例,左下角的四分之一区域和右上角的四分之一区域是重合的。具体地,在匹配的过程中,只需分析填色区域是否一致来确定属于同一个的控制点。在一些示例中,(c)、(d)和(a)、(b)的区别在于,填色的色块大小有些不同,其同理也是通过填色在不同的区域来区别不同的控制点。色块的大小并不以上述为限,可以根据显示和扫描的效果来事先设置。在一些示例中,可以参照(e)、(f)的方式来实现不同显示形态的标记,与(a)、(b)、(c)、(d)不同的是,色块的大小并不是统一的,而是采用不同的色块大小来标记不同的控制点,以(e)为例,类似容器中盛放较少的液体,而(f)则是类似容器中盛放更多的液体,可选地,还可以结合填色的颜色或灰阶来进一步区别不同的控制点。

[0078] 在一些示例中,如图12所示,示例性地描述另一种填色方式,在本示例中,以正方形的填色框为例,可以将填色框平均分为上左、上右、下左、下右四块区域,通过排列组合可以在四块区域中的任意一块进行填色,在四块区域中的任意两块进行填色,在四块区域中的任意三块进行填色,四块区域都填色或都不填色,这样就可以满足标记多个控制点的要求。在匹配的过程中,标准点阵图中的控制点填色组合与投影显示图中的控制点填色组合完全一致时,就可以确定属于同一个控制点,然后提取同一控制点分别在标准点阵图和投影显示图中的位置,来分析位置之间的偏移程度。

[0079] 在一些示例中,如图13为例,标准点阵图中控制点的显示形态还可以采用不同的形状来进行区别,比如不同形状的代表符。虽然控制点会在投影显示时受到光学系统的畸变影响,但是其形状的扭曲不太会造成整个轮廓的完全扭曲。相应地,不同的控制点可以采用具有显著轮廓的形状来进行标记,比如圆形、正方形、菱形、五角星、心形等,而在光学系统的影响下,也许会出现一定程度的扭曲,但是在投影显示图中还是可以识别出基本的轮廓形状。在一些示例中,不同形状还可以使用实心 and 空心两种模式进一步区分,这样可以提高排列组合的数量,以适应更多控制点的需求。而在匹配时,只需确定标准点阵图和投影显示图中具有同一形状的控制点就确定为属于同一个控制点。

[0080] 在一些示例中,如图14所示,在图13的基础上,标准点阵图中控制点利用形状来标记,但是为了满足多个控制点的区别需求,还可以结合颜色、灰阶、填色组合等进行标记。在

本示例中,对于标准点阵图中的多行多列控制点,每一行采用相同的灰阶,而不同的行采用不同的灰阶进行区分。与此同时,同一行的不同控制点采用不同的形状来进行标记,比如每一行的第一个控制点采用圆形,第二个控制点采用正方形,第三个控制点采用五角星。以五角星的控制点为例,三行每一行都有一个五角星的控制点,但是由于每一行的五角星控制点采用的是不同的灰阶,因此可以很容易就区别开。相应地,投影显示图中也表现出具有不同灰阶的多行控制点信息,而且同一灰阶的控制点中对应的也是不同的形状,因此只需要在标准点阵图和投影显示图中找到采用同样灰阶和形状的控制点就可以确定匹配关系。可选地,控制点的形状结合其他的显示形态还可以参照图7-图12的示例。

[0081] 在一些示例中,在标准点阵图中,可以通过特定的显示形态标记关键控制点,不同的关键控制点采用不同的显示形态,在本示例中,关键控制点采用正方形、三角形、心形及五角星,在更多的示例中,关键控制点也可以采用不同的颜色、灰阶等进行标记。关键控制点以外的控制点称之为普通控制点,普通控制点与关键控制点之间具有特定的位置关系,可选地,普通控制点可以是关键控制点相邻位置的控制点,相应地,普通控制点可以基于关键控制点及相邻关系来确定。在本示例中,普通控制点可以采用统一的圆形进行标记,在更多的示例中,普通控制点也可以采用有别于关键控制点的颜色、灰阶等进行标记,但普通控制点采用的是统一的颜色、灰阶等。当标准点阵图经过光学系统的传输后,在挡风玻璃上的投影显示图也具有关键控制点所呈现的不同显示形态和普通控制点所呈现的相同显示形态。在标准点阵图和投影显示图进行匹配的过程中,首先对投影显示图中的关键控制点进行识别,其可以根据标准点阵图中关键控制点的显示形态来确定,以图15为例,将符合正方形、三角形、心形、五角星的控制点识别出来,即可以找到与标准点阵图中关键控制点的匹配关系。接下来就可以根据标准点阵图所包括的位置关系来确定投影显示图中的普通控制点,比如在标准点阵图中三角形控制点的紧邻上一个具有一个控制点,相应地在投影显示图中就可以与三角形控制点紧邻上一个控制点进行匹配,依此类推。在一些示例中,可以将所有的关键控制点全部识别出来,然后并行确定所有关键控制点周围的普通控制点,并逐一与标准点阵图中的控制点进行匹配,这样可以兼顾控制点匹配的速度及控制点识别的准确性,提高畸变标定的效果。

[0082] 如图16所示,在一些示例中,畸变标定方法具体包括如下步骤:

步骤S1601,利用相机扫描获取标准点阵图在挡风玻璃上对应的投影显示图。如上所述,HUD显示设备的显示效果是在挡风玻璃上反射显示的,相机设置在HUD显示设备的眼盒范围内对挡风玻璃上的显示效果进行扫描,获取标准点阵图中所有控制点分别在挡风玻璃上的投影位置,即可以是所有控制点在挡风玻璃上形成的投影显示图。

[0083] 步骤S1602,对投影显示图中的特征进行识别。特征识别即是识别对应控制点的显示形态,如上所述,显示形态包括颜色、灰阶、形状、显示组合中的至少一种,比如可以通过识别控制点的显示颜色来确定特定的控制点,或者上述多个特征的结合,比如可以通过识别控制点的灰阶及形状等信息来确定特定的控制点。

[0084] 步骤S1603,剔除投影显示图中识别的干扰特征。由于相机扫描拍摄的图片需要通过图像识别来进行处理,因此图像识别的过程中难免会存在一些干扰特征,需要将这些与控制点识别无关的特征进行剔除,减少对控制点识别与匹配的影响。

[0085] 步骤S1604,输出相关控制点的位置坐标。当在投影显示图中确定完成特定的控制

点后,就可以利用特定的控制点位置与标准点阵图中对应的控制点位置进行比较,从而确定HUD显示设备的整个光学系统对控制点位置的影响程度,以图5为例,部分控制点的位置发生向上偏移,此时就需要计算特定控制的偏移距离,从而在图像畸变矫正时作为预矫正的参数。

[0086] 在一些示例中,如图17所示,畸变标定方法具体包括如下步骤:

步骤S1701,在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点,所述第一控制点采用第一显示形态,所述第二控制点采用第二显示形态,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同。标准点阵图与正常投影的待显示图像一样,通过在HUD显示设备的像源上显示,来投射出相应的显示光,然后经过光学镜片最终投影在挡风玻璃上,具体可以参照图1、图2。标准点阵图的作用在于输出一个具有多个参考控制点的显示图像,多个参考控制点在位置上具有代表性,一般情况采用整齐的排列方式,这样可以保证投影在挡风玻璃上的图像可以被准确地确定到对应的探测控制点。探测控制点是参考控制点投影在挡风玻璃上显示的对应控制点,因此就可以比较两者的位置变化来确定光学系统的畸变率。

[0087] 为了提高相机扫描控制点的速度,在本示例中,对控制点的显示形态进行特定的配置,显示形态是指控制点在显示维度可以被观察识别到的属性,它可以表示特定控制点的特征,其可以理解为一种可视的编码形式来表达不同的控制点。最重要的是,控制点的显示形态在光学系统的传输中,不会因为畸变的影响而对显示形态的确定识别造成很大的影响,以颜色为例,在HUD显示设备上显示的控制点颜色是红色,经过投影显示后在挡风玻璃上还会保持原有的红色,这样就可以通过识别红色找到对应的控制点,非常快捷方便。

[0088] 参照图7-图15,对于标准点阵图中的第一控制点和第二控制点,为了区别两个控制点,保证可以在投影显示图中直接识别特征就可以确定对应的第一控制点、第二控制点,可以利用不同的显示形态分别对第一控制点、第二控制点进行标记,以颜色为例,如果第一控制点在标准点阵图中是红色,第二控制点在标准点阵图中是绿色,那么在挡风玻璃上,就可以将红色的控制点确定为对应的第一控制点,将绿色的控制点确定为对应的第二控制点。结合上述的示例可以看出,显示形态并不局限于颜色,还可以包括灰阶、形状、显示组合以及以上特征的结合。

[0089] 步骤S1702,获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图,所述投影显示图对应于所述HUD显示设备输出的所述标准点阵图。参照图1、图2, HUD显示设备会在对应的挡风玻璃上投影显示,被人眼观察到,而为了分析其畸变的情况,可以利用设置在眼盒位置的相机来复现人眼观察到的投影显示效果。相机扫描拍摄到的挡风玻璃上显示的图像称之为投影显示图,投影显示图可以理解为标准点阵图发生畸变后的图像,相应的控制点会由于畸变发生了位置变化,其与标准点阵图中控制点的排列分布存在一定的偏差,而畸变标定的过程就是量化这些偏差的过程,从而作为后期图像畸变矫正的依据。

[0090] 步骤S1703,根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置。在对标准点阵图与投影显示图进行比较时,由于标准点阵图和投影显示图上会存在多个控制点,因此在没有对每个控制点进行识别前,是一个多对多的关系,其并不知道标准点阵图中特定控制点与投影显示图中特定控制点的映射关系,因此就不能分析同一控制点的偏差情况。由于步骤S1701中对不同的控制点采用了不同的显示形态,因此就可以直接用显示形态进

行识别并匹配,标准点阵图和投影显示图中同一显示形态下的控制点可以认定为同一个控制点。

[0091] 当确定到了标准点阵图和投影显示图中控制点的一对一关系后,就可以根据第一控制点、第二控制点在标准点阵图及投影显示图中的位移情况确定光学系统的畸变率,比如第一控制点在投影显示图的位置相对于在标准点阵图中的位置向上偏移了1个单位距离,将其作为畸变率的参数记录下来,在后期的图像畸变矫正时,为了减少畸变的影响,就会将第一控制点位置的显示内容向下预矫正1个单位距离,依此类推,这样就可以保证投影显示在挡风玻璃上的图像处于理想显示的状态。控制点不同显示形态的匹配方式还可以参照图7-图15,特征的识别过程还可以参照图16,此处不再赘述。

[0092] 在一些示例中,还可以根据投影显示图中控制点的位置来确定控制点以外的其他像素的位置,从而与标准点阵图中的所有像素位置进行逐一比较,确定每一个像素点的畸变偏移情况,从而可以得出一个完整的畸变率矩阵参数。在图像畸变矫正时,可以根据上述完整的畸变率矩阵参数对待显示图像中的每个像素进行预矫正,从而提高图像畸变矫正的效果,使预矫正的量抵消掉光学系统产生畸变偏差。

[0093] 在一些示例中,如图18所示,畸变标定装置具体包括配置单元1801、扫描单元1802及匹配单元1803。

[0094] 其中,配置单元1801,用于在标准点阵图中至少设置第一控制点及第二控制点,所述第一控制点采用第一显示形态,所述第二控制点采用第二显示形态,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同;

扫描单元1802,用于获取HUD显示设备在挡风玻璃上形成的投影显示图,所述投影显示图对应于所述HUD显示设备输出的所述标准点阵图;

匹配单元1803,用于根据所述第一显示形态确定所述投影显示图中的所述第一控制点的位置,根据所述第二显示形态确定所述投影显示图中的所述第二控制点的位置。

[0095] 可选地,所述畸变标定装置还包括确定单元;

所述确定单元用于根据所述第一控制点、第二控制点在所述标准点阵图及投影显示图中的位移情况确定光学系统的畸变率。

[0096] 可选地,所述第一显示形态与所述第二显示形态不同包括:

通过颜色、灰阶、形状、显示组合中的至少一种来区别。

[0097] 可选地,所述第一显示形态采用第一颜色来标记,所述第二显示形态采用第二颜色来标记。

[0098] 可选地,所述扫描单元1802包括:

采用黑白相机获取所述投影显示图中的灰阶控制点,根据所述第一颜色确定所述第一显示形态对应的第一灰阶,根据所述第二颜色确定所述第二显示形态对应的第二灰阶。

[0099] 可选地,所述第一显示形态采用第一灰阶来标记,所述第二显示形态采用第二灰阶来标记。

[0100] 可选地,所述第一显示形态采用第一颜色和第三颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二颜色和第四颜色组合标记。

[0101] 可选地,所述第一显示形态的第一颜色区域和第三颜色区域采用第一排列分布,

所述第二显示形态的第二颜色区域和第四颜色区域采用第二排列分布。

[0102] 可选地,所述第一显示形态采用第一灰阶和第三灰阶组合标记,所述第二显示形态采用第二灰阶和第四灰阶组合标记。

[0103] 可选地,所述第一显示形态的第一灰阶区域和第三灰阶区域采用第一排列分布,所述第二显示形态的第二灰阶区域和第四灰阶区域采用第二排列分布。

[0104] 可选地,所述第一显示形态采用填色框在第一区域填色,所述第二显示形态采用填色框在第二区域填色。

[0105] 可选地,所述第一区域与所述第二区域在所述填色框中的相对位置具有部分重合。

[0106] 可选地,所述第一显示形态采用第一形状来标记,所述第二显示形态采用第二形状来标记。

[0107] 可选地,所述第一显示形态采用第一形状和第一颜色组合标记,所述第二显示形态采用第二形状和第二颜色组合标记。

[0108] 可选地,所述第一显示形态采用第一形状和第一灰阶组合标记,所述第二显示形态采用第二形状和第二灰阶组合标记。

[0109] 可选地,所述配置单元1801还包括:

在所述标准点阵图中设置第三控制点,所述第三控制点至少与所述第一控制点或第二控制点存在第一位置关系;

所述匹配单元1803还包括:

根据所述第一控制点或第二控制点确定具有所述第一位置关系的第三控制点。

[0110] 需要说明的是,畸变标定装置的具体实施方式还可以参照畸变标定方法的具体实施方式。

[0111] 在一些示例中,如图19所示,畸变标定设备包括处理器1901、存储器1902、输入设备1903及输出设备1904,具体可以是计算机设备或者独立的上位机控制设备,在一些示例中,也可以是HUD显示设备本身。输入设备1903可以包括鼠标、键盘等,畸变标定设备可以通过输入设备1903接收输入的控制指令及数据,比如可以选择特定的标准点阵图等。输出设备1904可以包括HUD显示设备、扫描相机等,畸变标定设备可以向输出设备1904输出相应的指令或数据,比如控制HUD显示设备投影相应的标准点阵图,其中标准点阵图设置对应显示形态的控制点,触发扫描相机执行对挡风玻璃拍摄投影显示图,相应地,彩色相机拍摄保留控制点的颜色信息,黑白相机拍摄具有控制点的灰阶信息。存储器1902上存储有处理器1901上运行的计算机程序,处理器1901执行所述计算机程序时实现上述的畸变标定方法。在一些示例中,畸变标定设备集成在HUD显示设备中,在投影显示时进行自适应调整,或者在HUD显示设备的光路结构存在自然变形或者投影环境发生变化时,用户可以选择触发重新进行矫正,相应的触发按键可以设置在中控台的控制区上。在一些示例中,畸变标定设备可以是专门的HUD显示设备制造产线设备,车辆在出厂前由产线的工程师通过对特定车辆的投影显示进行畸变标定,生成用于图像畸变矫正的预矫正参数,通过特定车辆的预矫正参数实现特定车辆的图像畸变矫正,以适应特定车辆的投影显示要求。

[0112] 在一些示例中,一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的畸变标定方法。

[0113] 结合上述示例,本申请涉及的技术方案可以直接体现为硬件、由控制单元执行的软件模块或二者组合,即一个或多个步骤和/或一个或多个步骤组合,既可以对应于计算机程序流程的各个软件模块,亦可以对应于各个硬件模块,例如ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或其他可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。为了描述的方便,在上述描述时以功能分为各种模块分别描述,当然,在实施本申请时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。

[0114] 通过上述示例的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请涉及的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来。该软件由微控制单元执行,依赖于所需要的配置,可以包括任何类型的一个或多个微控制单元,包括但不限于微控制单元8、微控制器、DSP(Digital Signal Processor,数字信号控制单元)或其任意组合。该软件存储在存储器,例如,易失性存储器(例如随机读取存储器等)、非易失性存储器(例如,只读存储器、闪存等)或其任意组合。

[0115] 综上所述,本申请通过HUD显示设备将预先设置的标准点阵图投影显示在挡风玻璃上形成对应的投影显示图,通过相机扫描获取投影显示图并分析标准点阵图和投影显示图中的控制点位移情况来确定光学系统的畸变率,其中为了提高相关控制点的匹配效率,标准点阵图中的至少部分控制点采用可以区分的显示形态进行标记。本申请的相关控制点匹配算法效率非常高,可以实现高速的畸变标定,用户体验更加好。

[0116] 应当理解,虽然本说明书包括一些示例,但这些示例中的任何一个并非仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为了清楚的目的。本领域普通技术人员应当将说明书作为一个整体,各示例中的技术方案也可以进行适当的组合,形成本领域普通技术人员可以理解的其他实施方式。

[0117] 上文所列出一系列的详细说明仅仅是针对本申请的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本申请的保护范围,凡是未脱离本申请教导内容所作的等效实施方式或变型均应包含在本申请的保护范围之内。

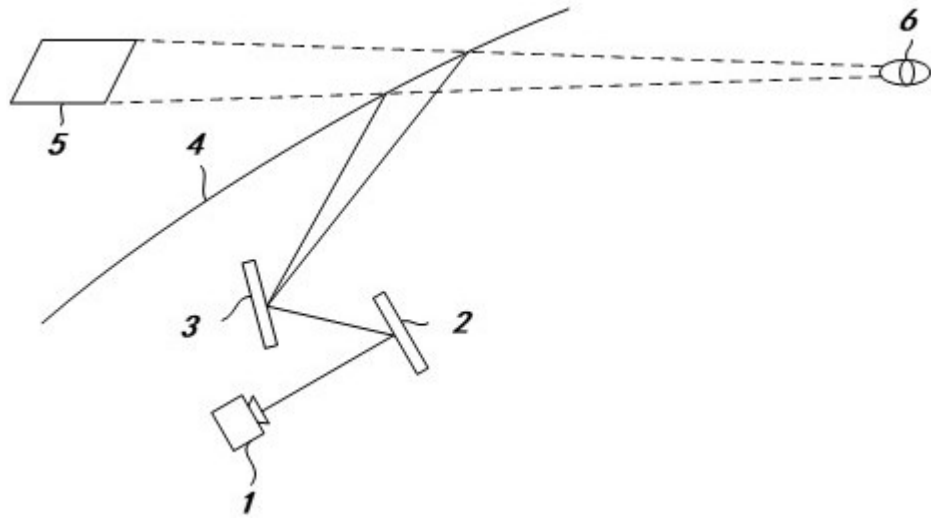


图 1

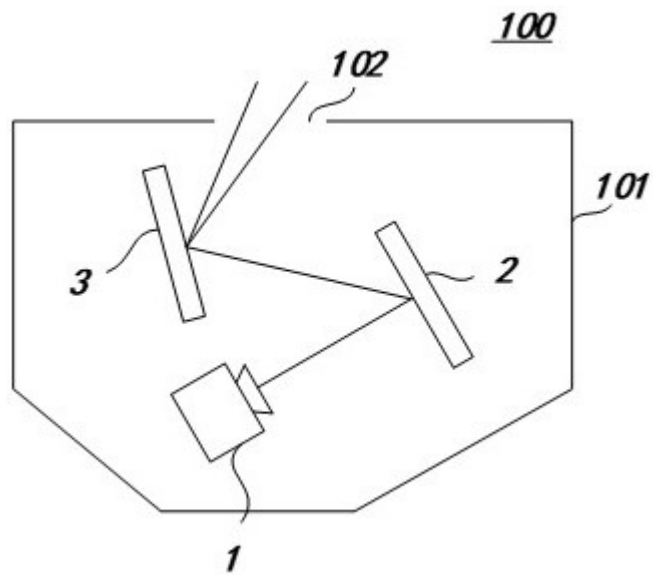


图 2

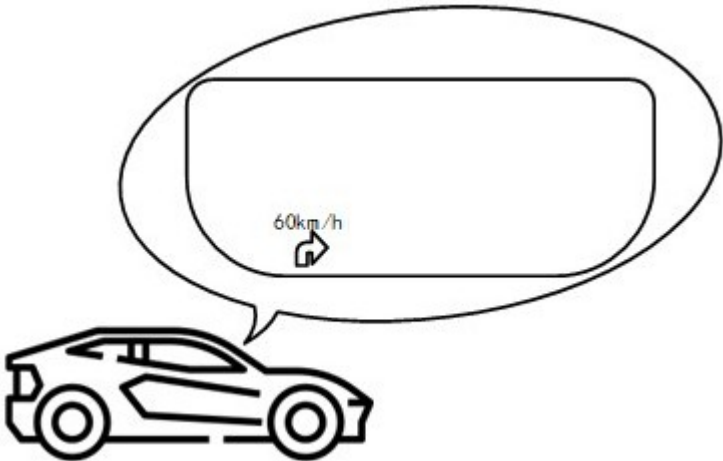


图 3

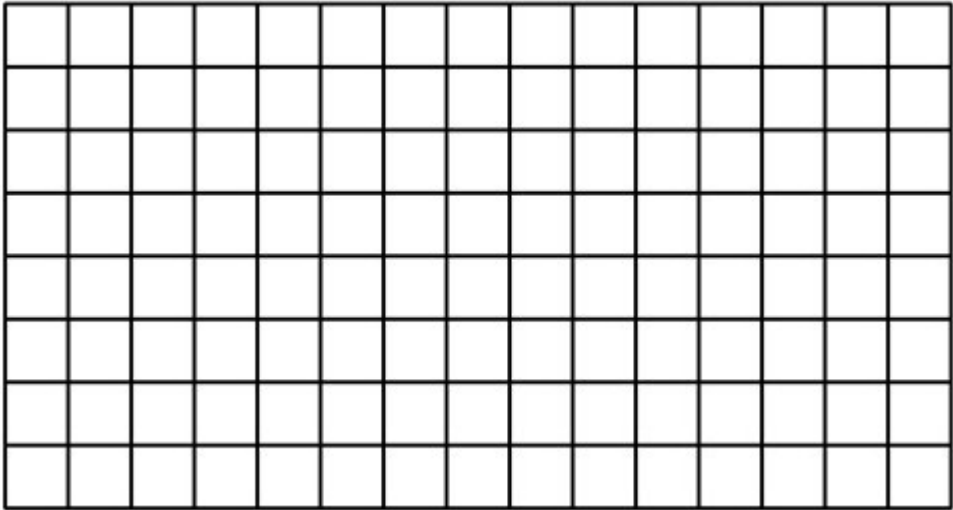


图 4

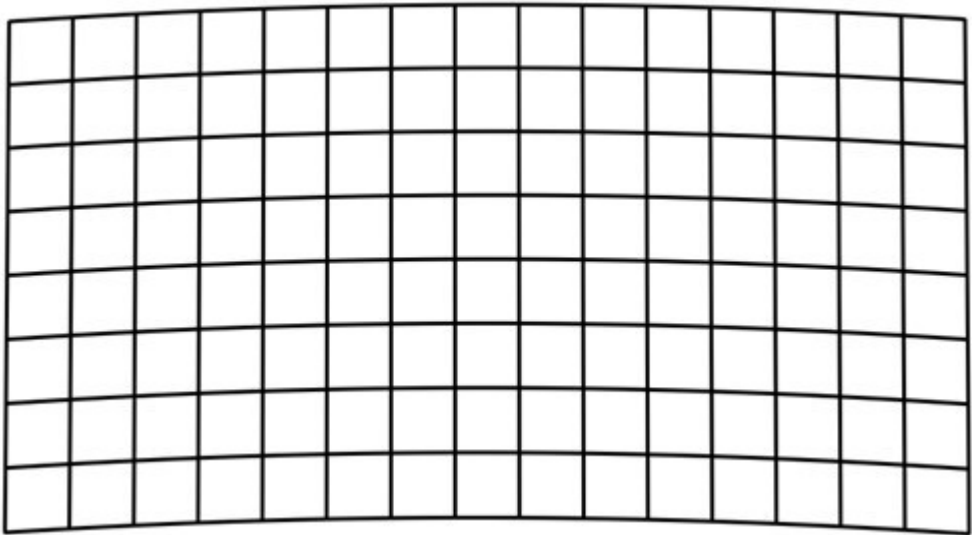


图 5

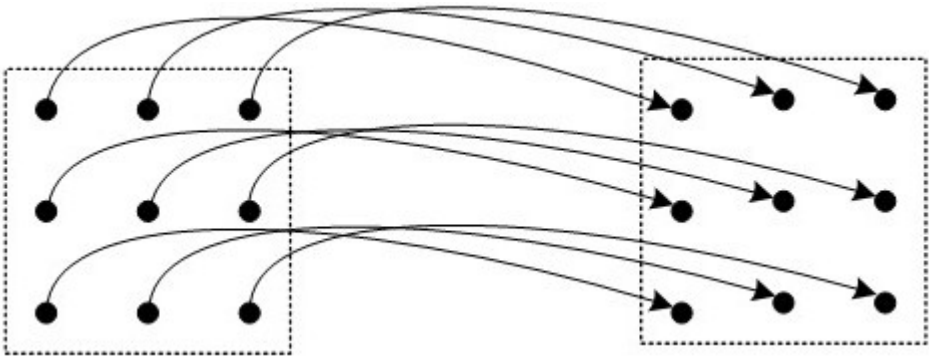


图 6

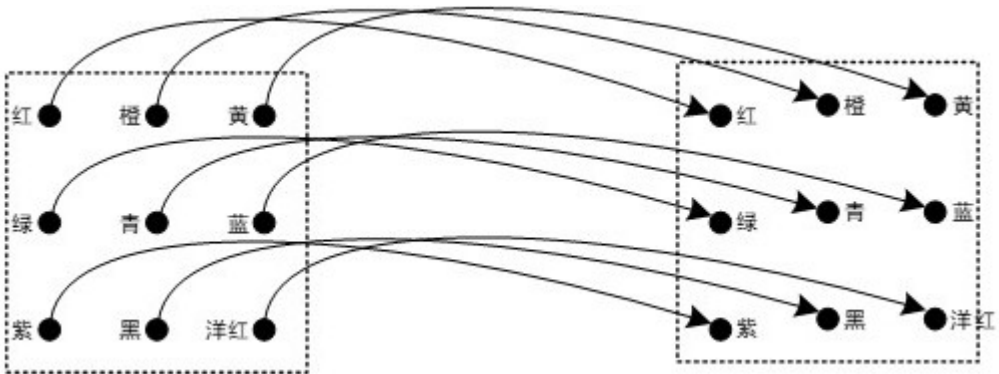


图 7

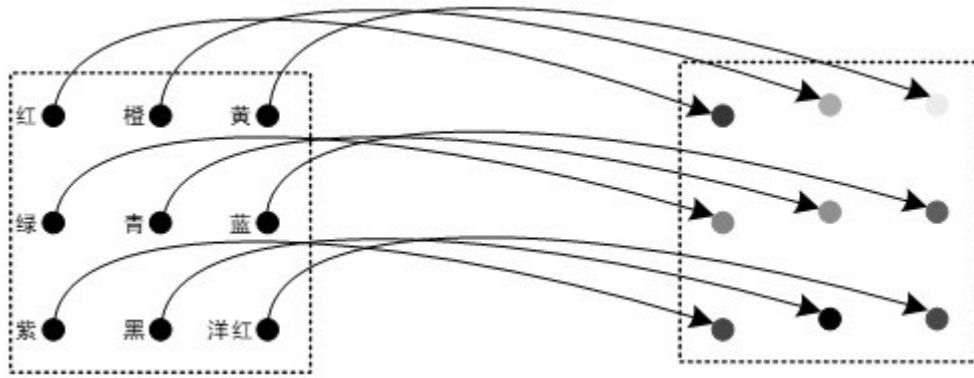


图 8

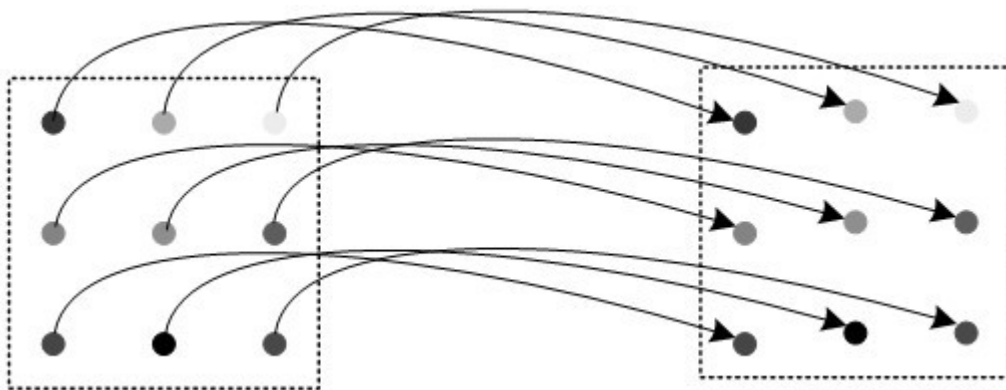


图 9

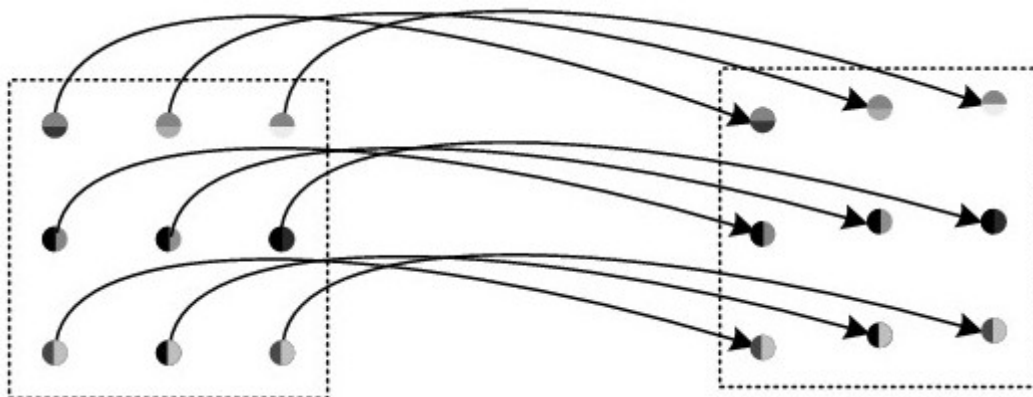


图 10

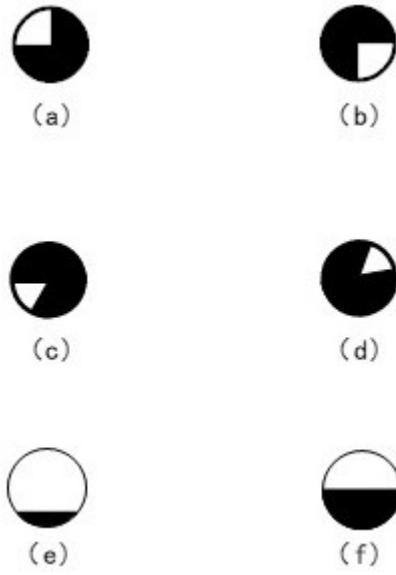


图 11

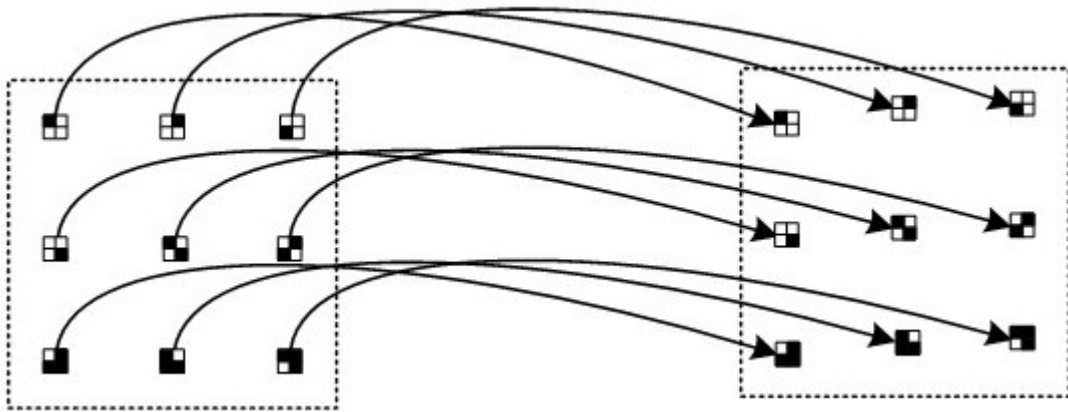


图 12

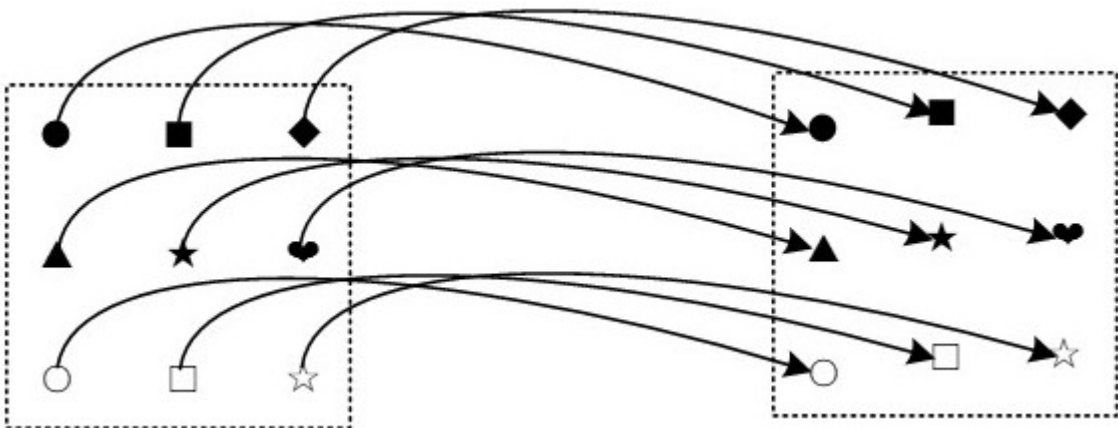


图 13

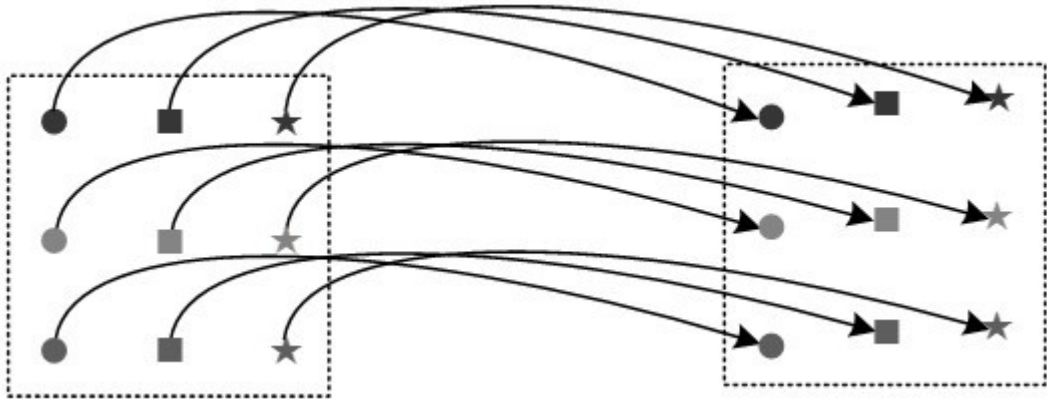


图 14

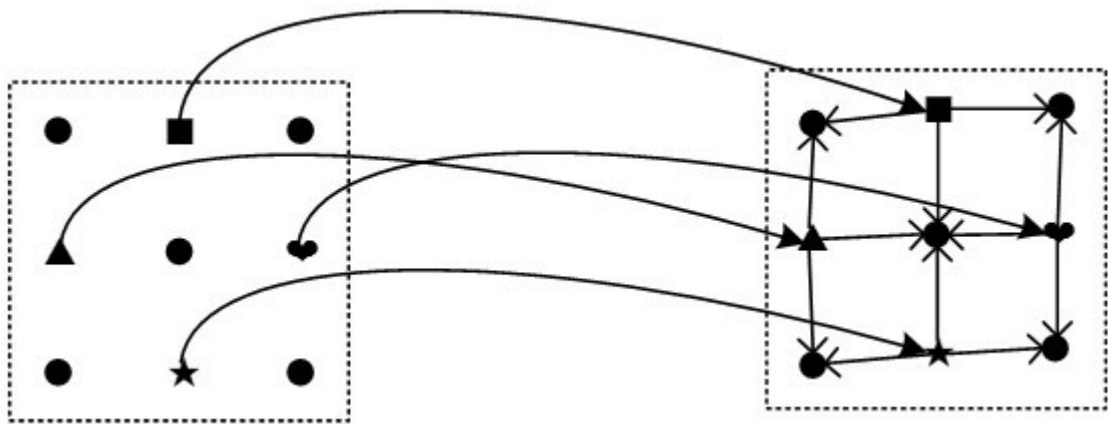


图 15

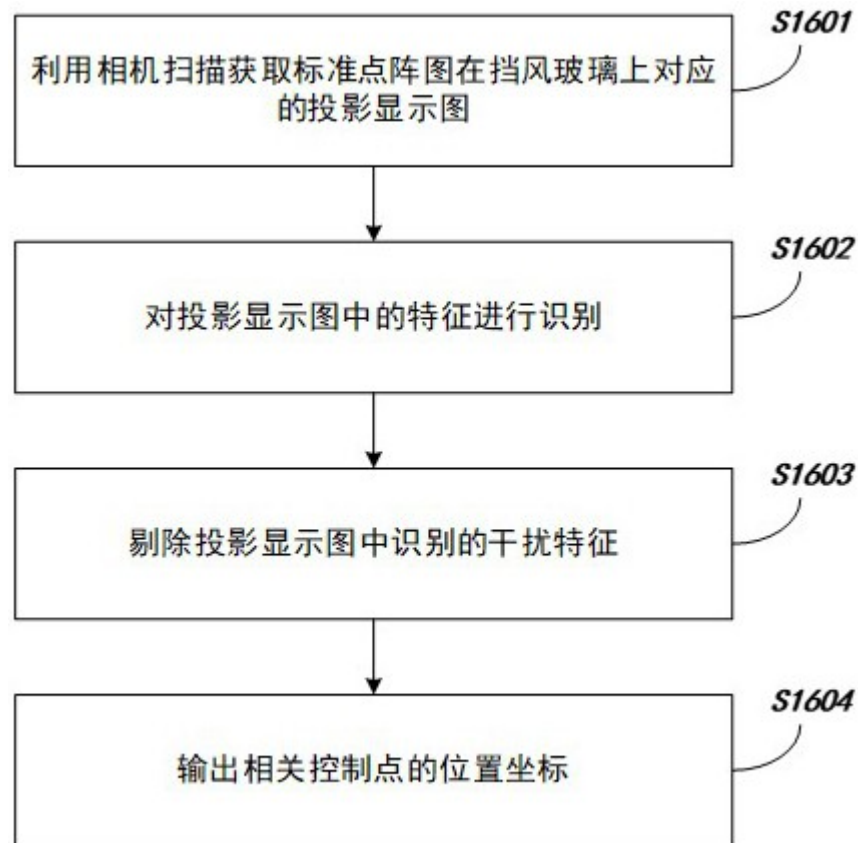


图 16

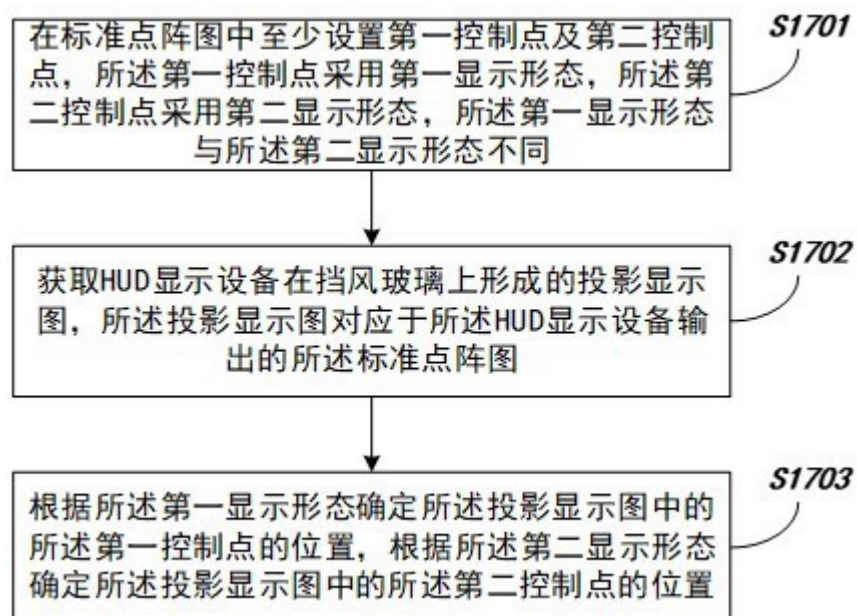


图 17



图 18

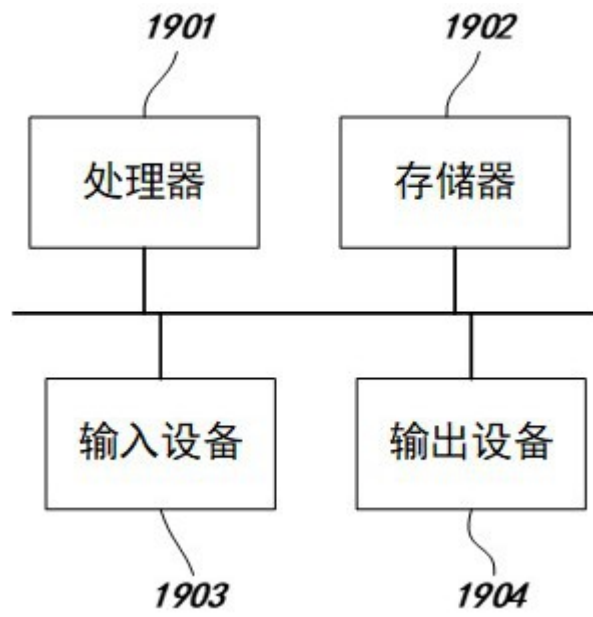


图 19